MECCANICA APPLICATA
Ingegneria Fisica A.A. 2024-2025 Appello del 21 giugno 2025 Compito n° 1

Nome: ……

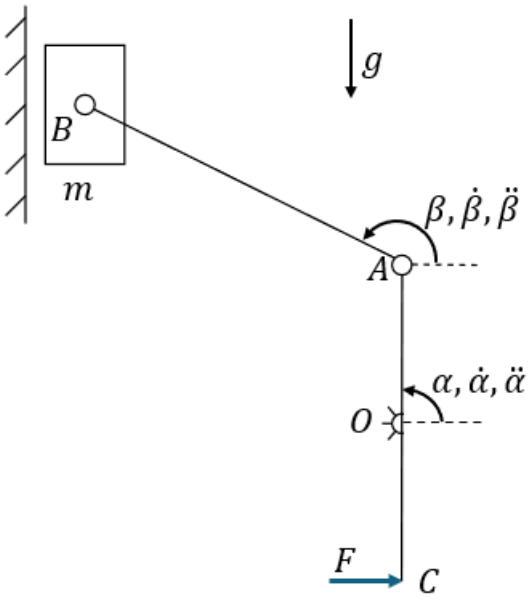
Cognome: ……..

Matricola: ……..

Ai fini della valutazione, consegnare: il presente foglio compilato con nome, cognome, matricola e risultati numerici negli appositi spazi e i fogli protocollo con lo svolgimento dei calcoli.
Le risposte di teoria vanno scritte su fogli separati da quelli di brutta.

ESERCIZIO N°1

Il sistema rappresentato in figura è costituito da tre corpi rigidi: l'asta AC, la biella AB, entrambi di inerzia trascurabile, e il corsoio di massa m incernierato in B. Sull'estremità C dell'asta AC è applicata una forza costante F incognita. Da un punto di vista cinematico, OAB costituisce un manovellismo ordinario deviato. Nell'atto di moto raffigurato è nota la configurazione del sistema (α, β) e i valori di $\dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$.



Dati:

OA = 0.42 m,	OC = 0.42 m,	AB = 0.78 m,	α = 90 deg,
β = 150 deg,	$\dot{\alpha}$ = 0.58 rad/s,	$\ddot{\alpha}$= 0.15 rad/s^2,	m = 12 kg,

Nell'atto di moto considerato, calcolare:

1. la velocità angolare dell'asta AB e la velocità del punto B;
2. l'accelerazione angolare dell'asta AB e l'accelerazione del punto B;
3. velocità ed accelerazione del punto C;
4. il valore di F, applicando il teorema dell'energia cinetica;
5. la reazioni vincolari in O.

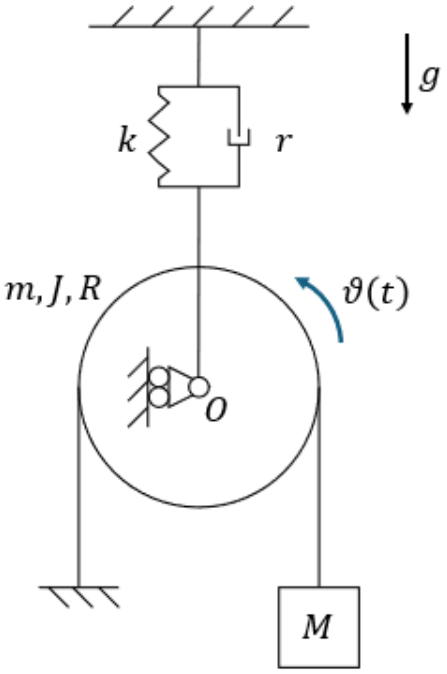
Risposte:

1. $\dot{\beta}$ = …… $\vec{k}$ rad/s; $\boldsymbol{v}_B$ = …… $\vec{\imath}$ + …… $\vec{\jmath}$ m/s
2. $\ddot{\beta}$ = …… $\vec{k}$ rad/s^2; $\boldsymbol{a}_B$ = …… $\vec{\imath}$ + …… $\vec{\jmath}$ m/s^2
3. $\boldsymbol{v}_C$ = …… $\vec{\imath}$ + …… $\vec{\jmath}$ m/s; $\boldsymbol{a}_C$ = …… $\vec{\imath}$ + …… $\vec{\jmath}$ m/s^2
4. $\vec{F}$ = …… $\vec{\imath}$ N
5. H_O = …… N ; V_O = …… N

MECCANICA APPLICATA
Ingegneria Fisica A.A. 2024-2025 Appello del 21 giugno 2025 Compito n° 1

ESERCIZIO N° 2

Il sistema rappresentato in figura, posto nel piano verticale, è costituito da un disco di massa m, momento d'inerzia J e raggio R. Il centro del disco è vincolato a terra attraverso un carrello ed è collegato ad un gruppo molla e smorzatore posti in parallelo aventi rispettivamente rigidezza k e smorzamento r. Sul disco si avvolge una fune inestensibile vincolata a terra nell'estremo di sinistra e collegata ad un corpo di massa M libera di muoversi verticalmente.



Utilizzando la coordinata libera $\vartheta(t)$, rotazione del disco come grado di libertà del sistema, tenendo conto che per $\vartheta(t) = 0$ gli elementi elastici sono indeformati e sono note le seguenti condizioni all'istante iniziale:

$$\begin{cases} \vartheta(0) = \vartheta_0 \\ \dot{\vartheta}(0) = 0 \end{cases}$$

si calcoli:

1. l'equazione di moto del sistema, usando come coordinata libera $\vartheta(t)$;
2. la pulsazione propria del sistema non smorzato ω_0 ed il fattore di smorzamento h;
3. l'integrale generale tracciando l'andamento qualitativo nel tempo della soluzione $\vartheta(t)$.

Dati:

m = 6.6212 kg M = 11.49 kg k = 1053 N/m ϑ_0 = 0.5 rad
J = 0.83 kgm² R = 0.5 m r = 241 Ns/m

Risposte:

1. equazione di moto: ..... $\ddot{\vartheta}$+ ..... $\dot{\vartheta}$+..... ϑ =.....
2. ω_0 = ... rad/s; h =.....
3. $\vartheta_g(t)$ = e^(..... t) · [.....cos(..... t) + ... sin(..... t)]

DOMANDE DI TEORIA

1. Dimostrare l'esistenza del centro di istantanea rotazione in un corpo rigido in moto nel piano ed illustrare come la conoscenza della sua posizione può essere utilizzata per i calcoli della cinematica.
2. Sistemi vibranti a 1 grado di libertà: descrivere la risposta del moto forzato da forzante armonica.